Acceso por QR al proyecto — factibilidad e implementación

Centro de Retiro Lomas Lindas · 20 de octubre de 2026

Sí se puede integrar el acceso al proyecto presentando un código QR desde la app, con control de reingreso y a prueba de capturas de pantalla. La parte de software ya está construida y probada (Fase 1); lo único pendiente es conectar la señal física a la barrera del portón (Fase 2), que depende del equipo que tenga instalado.

Cómo funciona

El acceso por QR se compone de cuatro piezas que trabajan juntas.

1. **QR dinámico (anti-copia).** El propietario ve su pase en la app y el invitado en su credencial. No es un código fijo: es un pase firmado que **se renueva solo cada ~45 segundos**. Una captura de pantalla caduca en segundos y no sirve para entrar.
2. **Un solo uso.** Cada pase se acepta una sola vez; si se vuelve a presentar el mismo, se rechaza.
3. **Antipassback (no reingreso).** El sistema sabe si la persona está **dentro o fuera**. Si ya está dentro, su código **no la deja entrar otra vez** sin registrar primero la salida. Aplica igual a propietarios, invitados y empleados del propietario.
4. **Señal a la barrera.** Cuando el acceso es válido, el sistema envía la orden de **abrir** a un relé/controlador del portón (configurable). El registro de entrada/salida y el aviso al propietario quedan guardados.

En resumen: el propietario presenta su QR en el portón, el sistema valida que sea un pase vivo, de un solo uso, de alguien que está fuera, y abre; una copia de pantalla o un intento de reingreso quedan bloqueados.

Qué quedó implementado (Fase 1)

Ya está construido y probado de extremo a extremo. Funciona hoy, sin hardware nuevo: registra la entrada/salida con todos los controles; lo único que aún no hace es mover físicamente la barrera (eso es la Fase 2).

Componente	Qué hace	Estado
Pase QR del propietario	QR dinámico en "Mi cuenta" que se renueva solo	Listo
Credencial del invitado/empleado	Su QR también es dinámico (se renueva solo)	Listo
Validación en el portón	El escáner del móvil valida el pase y registra el acceso	Listo
Un solo uso	El mismo pase no se acepta dos veces	Listo
Antipassback	Bloquea el reingreso si la persona ya está dentro	Listo
Registro y bitácora	Entrada/salida con hora, por persona	Listo
Señal a la barrera	Envía la orden de abrir a una URL de relé (configurable)	Listo (falta el equipo)
Pantalla de configuración	La administración define la URL del relé, el tiempo del pase y "abrir al salir", con un botón para **probar la barrera** y la bitácora de accesos	Listo
Tiempo de vida del pase	Configurable (por defecto 45 s)	Listo

Se probó: el propietario genera su pase; el guardia lo registra como **entrada** y se dispara la señal de apertura; reintentar el mismo pase se rechaza; estando dentro, un nuevo pase se registra como **salida** (nunca dos entradas seguidas); un pase alterado o vencido se rechaza.

Qué falta para abrir la barrera (Fase 2)

El sistema ya tiene lista la pantalla de configuración y envía la orden de apertura a una **URL de relé**; solo falta el dispositivo que reciba esa orden y mueva la barrera. Es la única pieza física.

- **Un relé/controlador conectado** en la caseta del portón, con internet o wifi, que al recibir la señal active la apertura. Equipos comunes y económicos (tipo Shelly u otro relé Wi-Fi) sirven; su costo ronda US$15–40 por única vez.
- **Compatibilidad con la barrera actual.** La mayoría de las talanquidas/barreras aceptan un **contacto seco** (un pulso de relé) para abrir. Si la barrera ya trae API de red, se usa esa directamente.
- **Pegar la URL del relé** en la pantalla "Control de acceso (QR)" del sistema (ya existe) y usar el botón **"Probar barrera"** para verificar el cableado. Una sola vez, sin tocar código.

Opcional, más adelante (Fase 3): un **lector fijo** en el portón para autoservicio sin guardia, y **dos lectores** (entrada y salida) para un control de dirección aún más estricto.

Seguridad: qué protege y qué no

Protege contra:

- **Copia de pantalla.** El QR se renueva cada pocos segundos; una captura caduca y no abre.
- **Reuso del mismo pase.** Cada pase vale una sola vez.
- **Reingreso.** Si la persona ya está dentro, su código no la deja entrar de nuevo sin registrar la salida.
- **Pases falsos o alterados.** El pase va firmado; si se modifica, se rechaza.

Lo que conviene tener presente:

- Si alguien comparte el **enlace** de su credencial (no una foto), el que lo reciba podría abrir la página y generar pases. Esto se mitiga con el antipassback (no dos entradas) y, si se requiere, se puede reforzar pidiendo la sesión del propietario o un PIN. Por eso la credencial del propietario vive dentro de su cuenta (requiere su contraseña), no en un enlace público.
- El escáner del portón lo opera el guardia con su sesión; el visitante no valida solo.

Qué necesitamos de la Directiva

Para conectar la apertura física de la barrera (Fase 2):

1. **Marca y modelo de la barrera/talanquera** del portón, y si acepta contacto seco (relé) o tiene API de red.
2. **Internet o wifi en la caseta** del portón (ya lo requiere el escáner).
3. Decidir el modelo de operación: **asistido** (el guardia escanea y el sistema abre) o **autoservicio** (un lector fijo lee el QR del propietario y abre, sin guardia).

Con esos datos adquirimos el relé adecuado, lo configuramos y dejamos la barrera abriendo con el QR.
Mientras tanto, la Fase 1 ya puede usarse para registrar y controlar los accesos.